23 JANVIER 2026

haute école
neuchâtel berne jura

Spatialisation de son
Rapport de projet

3282.1 Projet P3 SA

AUBRY SARAH
Superviseur : Le Callennec Benoit
Assistant : Serra Moncadas Ivan

Préface

1 Abstract

The propose of this project is to recreate a spatial audio setup using speakers by tracking track user's head movement and reactively adapt the sound around them. We have four Sonos Era 300 speakers and want to establish a proof of concept by testing their latency both wired and wirelessly, as well as their individual control capabilities. After testing, it was found that these speakers did not meet these two criteria. We therefore switched to a new solution: using an audio interface and PC speakers. This solution has no latency (<=10ms). After further testing, it was confirmed that the most suitable solution is to use the FMOD API with the C++ language. This solution allows us to choose the specific outputs to which an audio source is sent.

2 Résumé

Dans le contexte de ce projet, on souhaite reproduire une configuration audio spatiale à l'aide de haut-parleurs. Le but est de traquer le mouvement de tête d'un utilisateur et d'adapter le mouvement du son de manière réactive autour de ce dernier. Nous disposons de quatre haut-parleurs Sonos Era 300 et souhaitons établir une preuve de faisabilité en testant leur latence sans et avec fil, et leur possibilité de contrôle individuel. Après les tests, il a été constaté que ces enceintes ne respectaient pas ces deux critères. Nous sommes donc passé à une nouvelle solution, celle d'utiliser une interface audio et des haut-parleurs de PC. Cette solution ne comporte pas de latence (<=10ms). Après de nouveaux tests, il a été confirmé que la solution la plus adaptée est d'utiliser l'API de FMOD avec le langage C++. Cette solution permet de choisir les sorties spécifiques sur lesquelles envoyer une source audio.

Table des matières

Table des matières

1 Abstract 3
2 Résumé 3
3 Introduction 6
3.1 Contexte du projet 6
3.2 Planification ..... - 7 -
4 Analyse ..... - 8 -
4.1 Etat de l'art : compréhension de base du son ..... - 8 -
4.1.1 Le son stéréophonique ..... - 8 -
4.1.2 Le son multicanal ..... - 8 -
4.1.3 Le son audio spatial (dolby Atmos, ambisonics) ..... - 9 -
4.1.4 L'octophonie et la quadriphonie ..... - 11 -
4.1.5 Conclusion ..... - 11 -
4.1.6 Lien avec les enceintes Sonos Era 300 ..... - 11 -
4.2 Problématique ..... - 12 -
4.3 Exigences et contraintes ..... - 12 -
5 Conception ..... - 13 -
5.1 Architecture théorique envisagée ..... - 13 -
5.1.1 Disposition des enceintes ..... - 13 -
5.2 Scénarios de test ..... - 13 -
5.2.1 Initialisation ..... - 13 -
5.2.2 Test de latence ..... - 13 -
5.2.3 Jouer un son simultanément ..... - 14 -
5.2.4 Test de déplacement autour de l'utilisateur ..... - 14 -
5.3 Outils et méthodes de mesure ..... - 14 -
5.3.1 Application Sonos ..... - 14 -
5.3.2 Python ..... - 14 -
5.3.3 Prise Jack ..... - 14 -
5.3.4 Interface audio ..... - 14 -
5.3.5 Logiciels de son audio spatial ..... - 14 -
6 Implémentation/réalisation ..... - 15 -
6.1 Mise en place des outils logiciels ..... - 15 -
6.1.1 Installations ..... - 15 -
6.2 Mise en place du système audio Sonos ..... - 15 -
6.2.1 Configuration réseau ..... - 15 -
6.2.2 Création d'un dossier partagé ..... - 15 -

6.3 Lecture d'un son sur les enceintes ..... - 15 -
6.3.1 Via l'application Sonos ..... - 15 -
6.3.2 Avec URI via Python et Soco ..... - 15 -
6.3.3 De manière simultanée ..... - 16 -
6.3.4 Simulation d'un « crossfade » ..... - 17 -
6.3.5 Script de simulation ..... - 17 -
6.3.6 Résultat de l'exécution ..... - 19 -
6.4 Problèmes rencontrés ..... - 19 -
6.4.1 Synchronisation des enceintes et latence ..... - 19 -
6.4.2 Conclusion ..... - 19 -
6.5 Utilisation d'enceintes filaires avec l'interface audio ..... - 20 -
6.5.1 Son sur 2 sorties avec Python ..... - 20 -
6.5.2 Son sur 4 sorties ..... - 20 -
6.5.3 Utilisation de C++ et de la librairie FMOD ..... - 22 -
6.6 Problèmes rencontrés avec l'interface audio et les haut-parleurs de PC ..... - 23 -
6.6.1 Utilisation de Python pour envoyer le son sur les quatre sorties ..... - 23 -
6.6.2 Fonctionnement des quatre sorties avec le logiciel FMOD ..... - 23 -
6.6.3 Détection des quatre sorties différentes sur le logiciel ASIO4ALL ..... - 23 -
7 Tests et résultats ..... - 24 -
7.1 Tests de latence : tableau comparatif ..... - 24 -
7.1.1 Tests de synchronisation entre enceintes ..... - 24 -
7.2 Limites du matériel actuel ..... - 25 -
7.2.1 Limitation du rendu spatial ..... - 25 -
7.2.2 Le multiroom ..... - 25 -
7.2.3 Groupage des enceintes ..... - 25 -
7.2.4 Conclusion ..... - 25 -
8 Conclusion générale ..... - 26 -
8.1 Situation actuelle ..... - 26 -
8.2 Matériel alternatif et perspectives ..... - 26 -
8.2.1 Utilisation d'un casque audio surround ..... - 26 -
8.2.2 Configuration audio spatiale ..... - 26 -
8.3 Récapitulatif ..... - 28 -
9 Bibliographie ..... - 28 -
10 Annexes ..... - 29 -

3 Introduction

3.1 Contexte du projet

Les enceintes Sonos Era 300 sont des enceintes haut de gamme avec un son de bonne qualité pour le grand public. Elles sont principalement conçues pour le home cinéma et la diffusion de contenu en audio spatial simplifié, comme Dolby Atmos ou Spatial Audio.

Il est important de pouvoir garantir que la latence soit le plus basse possible, car ces enceintes seront placées dans un système de reconnaissance de mouvement et devront réagir aux actions de l'utilisateur.

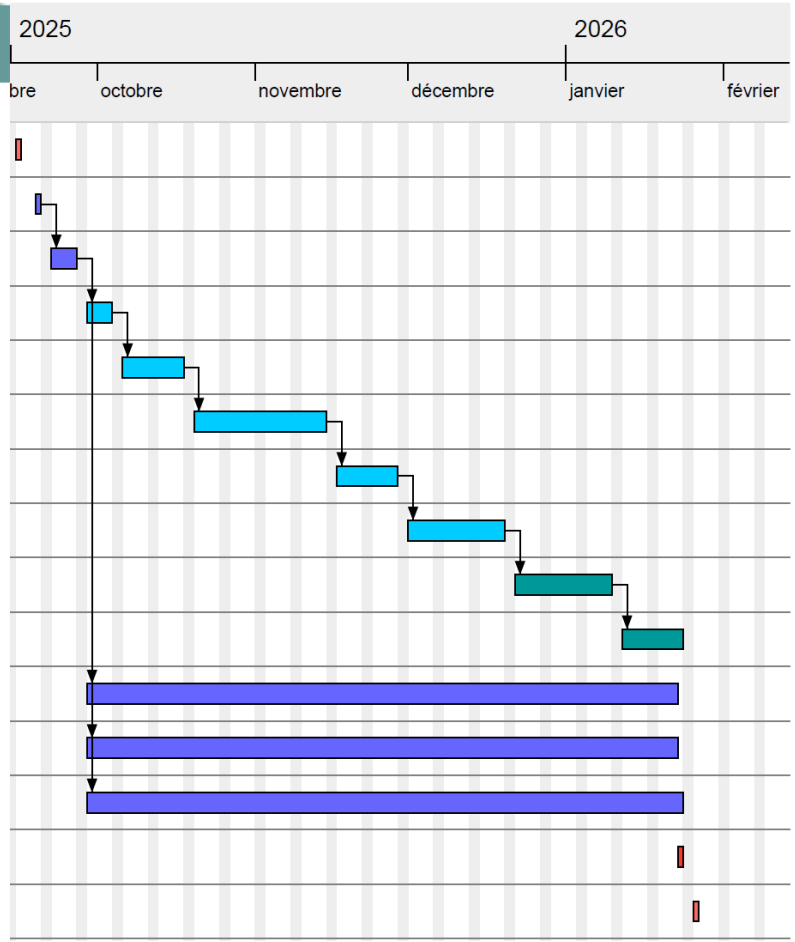
Cependant, elles ne sont pas prévues pour un usage professionnel de son en 3D. Il est impossible d'y envoyer un flux multi-canal brut et, de plus, les traitements internes limitent la maîtrise de la spatialisation.

Le projet consistera donc à expérimenter les possibilités et les limites de ces enceintes dans un contexte de spatialisation sonore, en vue de définir les réels cas d'utilisation possibles avec ces quatre enceintes, puis de comparer ce résultat à ce qu'on obtiendrait avec une installation hi-fi classique ou un vrai setup de spatialisation.

3.2 Planification

Voici une planification des tâches à effectuer durant ce projet.

Nom	Date d...	Date de fin
Début du projet	15.09.25	15.09.25
Première version CDC	19.09.25	19.09.25
Finalisation du CDC et début documentation	22.09.25	26.09.25
Savoir faire la différence entre stéréo, multicanal et audiospatial (Ambisonics, Atmos)	29.09.25	03.10.25
Identifier limites du matériel pour son 3D	06.10.25	17.10.25
Lire un son sur les enceintes en filaire, puis sans fil	20.10.25	14.11.25
Constater et mesurer la latence entre le filaire et le sans fil	17.11.25	28.11.25
Réaliser une simulation de spatialisation en jouant dynamiquement sur les volumes	01.12.25	19.12.25
Créer une interface simple de contrôle pour placer virtuellement une source sonore	22.12.25	09.01.26
Documenter les limites et les issues possibles avec un système à 12-16 enceintes	12.01.26	23.01.26
Rapport de projet	29.09.25	22.01.26
Journal de travail	29.09.25	22.01.26
Dépôt Git, commits, etc.	29.09.25	23.01.26
Remise des délivrables 17:00	23.01.26	23.01.26
Présentations	26.01.26	26.01.26



4 Analyse

4.1 Etat de l'art : compréhension de base du son

Dans les magasins, de plus en plus d'appareils audios de tous les jours (haut-parleurs, TV, etc.) mettent en avant les technologies qu'elles contiennent. Que ce soit pour leur son immersif, leur technologie Dolby Atmos, leur son « surround » ou encore l'affichage de la notion « Stéréo », chaque appareil voit sa propre technologie mise en avant. Cependant, qu'est-ce qui les différencie vraiment ?

Ce chapitre permettra de faire la différence entre le son stéréophonique, le son multicanal et les technologies comme Dolby Atmos ou ambisonics.

4.1.1 Le son stéréophonique

Le son stéréophonique peut être vu comme une évolution du son « Mono », qui lui, n'est diffusé que sur un unique canal. En d'autres termes, avec le son mono, tous les signaux audios sont regroupés sur une seule sortie.

C'est un système qui a vu le jour autour des années 1930, grâce à l'ingénieur britannique Alan Blumlein, qui conçoit le premier système qu'il appelle « *son binaural* ». L'idée lui vient en regardant un film au cinéma. Il constate que le son ne provient que d'une seule source (son mono), alors que l'acteur se déplace de gauche à droite. Il a alors mis au point près de 70 idées différentes, dont certaines sont toujours utilisées aujourd'hui, comme le fait de placer de deux microphones différents, un à gauche et un à droite, et d'associer à chacun d'entre eux un haut-parleur pour faire correspondre le son au côté correspondant.[1]

Plus tard, le film Star Wars a rendu plus populaire le « Dolby Stereo » durant sa diffusion dans les salles de cinéma, ce qui a contribué à son énorme succès et incité les autres productions de films à pleinement l'exploiter. [2]

Le son stéréophonique est donc obtenu à l'aide de deux canaux de diffusion, qui se trouvent à gauche et à droite. Ce type de configuration permet de créer une illusion de déplacement d'un côté à l'autre en contrôlant le volume du son des deux enceintes respectives.

4.1.2 Le son multicanal

Également appelé son « Surround », le son multicanal désigne certains types de formats audios principalement définis par le nombre de pistes et de canaux ou de leur nombre d'enceintes. Il s'agit d'une **version primitive** du son audiospatial.

Pour produire un son multicanal, au moins trois enceintes sont nécessaires. Cette technologie est utilisée pour la production de son dans un champ de 360°. L'option la plus connue s'appelle la **configuration 5.1**. Une enceinte centrale et deux enceintes arrière gauche et droite sont ajoutées à la configuration stéréo de base. Il existe la **configuration 7.1**, qui inclut deux enceintes latérales supplémentaires. Le « .1 » dans les deux technologies désigne le caisson de basses placé à l'avant qui se charge du traitement des basses fréquences.

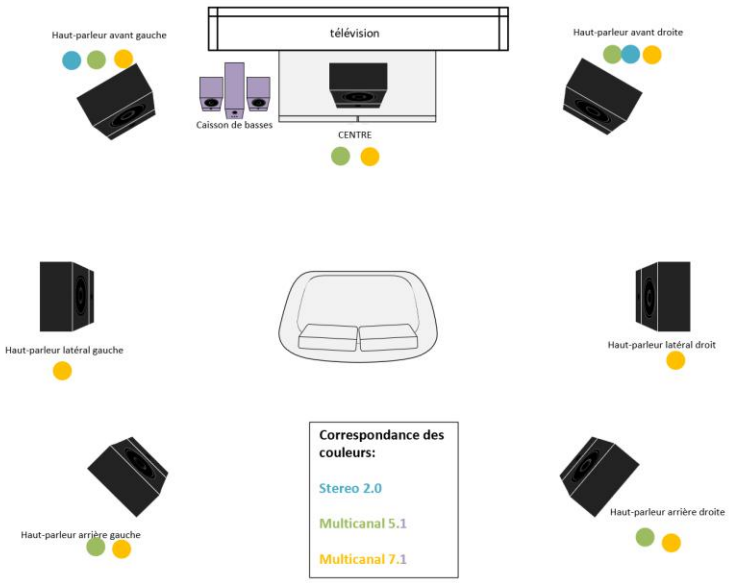


Figure 1: comparaison entre le son stereo et le son surround

Il est possible d'ajouter des canaux **en hauteur** dans l'espace. Cela donnera alors des noms de configuration tels que **7.1.2 ou 5.1.2**, le chiffre 2 indiquant qu'il y a deux hauteurs de haut-parleurs.

4.1.3 Le son audio spatial (dolby Atmos, ambisonics)

Le son audio spatial est un terme qui vise à désigner toutes les formes d'audio se déroulant dans un espace 3D. Ce terme est utilisé dans de nombreuses situations et il est très générique. Souvent, il vise à imiter un environnement acoustique tridimensionnel, ce qui permettra à l'auditeur de percevoir le son provenant de toutes les directions, reproduisant le plus fidèlement possible un environnement réel.

La particularité du son audio spatial est qu'il permet de placer des **objets sonores** dans l'espace 3D. Le son audio spatial ne se limite donc pas à envoyer un son à une enceinte précise. Le système sait où placer chaque objet sonore dans la salle, et adaptera la restitution en fonction du nombre et de la disposition des enceintes disponibles dans la pièce de manière dynamique. La position d'un objet sonore devient alors indépendante de celle des enceintes.

Il existe également une désignation pour Apple, appelée « Apple Spatial Audio »[14]. Ce terme est spécifiquement utilisé pour désigner le tracking de mouvement. Le son s'adapte directement à la direction à laquelle l'utilisateur regarde.

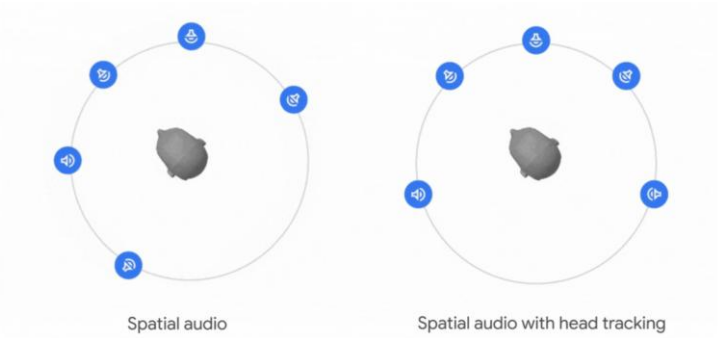


Figure 2: son audio spatial avec et sans suivi de mouvement

Plusieurs technologies permettent de produire un rendu audio spatial. Parmi les plus connues :

- Dolby Atmos, format propriétaire développé pour le cinéma et la musique immersive ;
- Ambisonics, format open-source basé sur une modélisation matématique du champ sonore.

4.1.3.1 Dolby Atmos

Selon Sony, « La technologie Dolby Atmos se base sur le son surround pour produire un audio en trois dimensions ». [3]

Cette technologie peut utiliser différentes configurations de son surround pour intégrer des enceintes supplémentaires en hauteur. Trois formes différentes sont possibles : placées au plafond, dirigées vers le bas ou encore sous forme de barres de son ou d'autres appareils situés près du sol. Dans le cas où elles sont placées près du sol, le son sera envoyé vers le haut pour obtenir une réflexion sur le plafond.

Les désignations prennent les formes **5.1.2**, **7.1.2** ou encore **7.1.4**, le dernier chiffre indiquant la présence de deux ou quatre canaux en hauteur.

Cependant, Dolby Atmos possède une distinction particulière : elle fournit jusqu'à **128 pistes audio discrètes.** Cela signifie que le son possède 128 éléments sonores individuels qui ne sont pas mélangés. Ces 128 pistes audios peuvent être réparties dynamiquement sur un maximum de **64 canaux de diffusion**, y compris les enceintes en hauteur, permettant ainsi une spatialisation beaucoup plus précise et immersive qu'un simple format basé sur des canaux fixes. [4]

Cette technologie est de plus en plus répandue de nos jours, notamment dans le monde du home-cinéma et dans les salles de cinéma. Par exemple, la salle de Delémont [5] (JU) utilise la technologie « Surround » pour la majorité de ses salles. Dans la plus grande d'entre elles, la technologie Dolby Atmos est utilisée. Les informations sur les technologies utilisées par chaque salle sont accessibles directement sur les sites web des cinémas.

Figure 3: informations sur le site de la salle de cinéma (Delémont, Cinémont)

D'autres champs d'application sont possibles : dans les voitures, des systèmes Dolby Atmos commencent à être mis en place. [7]

4.1.3.2 Ambisonics

Ambisonics est un format « open-source » basé sur une représentation mathématique du champ sonore 3D complet. Il est très utilisé en VR et en production audio.

Cette technologie n'est pas encore présente dans les cinémas. Elle se trouve principalement en laboratoire sous forme de système ambisonique environnemental.[16]

4.1.4 L'octophonie et la quadriphonie

Ces deux technologies consistent à placer les enceintes dans un rectangle (quadriphonie) et un cube (octophonie) de manière à pouvoir placer une source sonore à l'endroit désiré dans l'espace défini par ces enceintes.

Dans notre cas, nous pourrions utiliser la quadriphonie puisque nous ne disposons que de quatre enceintes.

Si l'on prend exemple sur les différentes dispositions possibles expliquées dans le chapitre « Le son multicanal », notre système comporte quatre enceintes et zéro caisson de basse, ce qui en fait une **configuration 4.0**.[17]

4.1.5 Conclusion

Nous avons donc vu qu'il existait trois « grands types » de son : le son stéréophonique, le son multicanal et le son audio spatial. Le son stéréophonique possède des enceintes à droite et à gauche, ce qui permet au son de se déplacer de gauche à droite.

Le son multicanal en est une évolution, qui ajoute des enceintes en plus pour donner une immersion plus réaliste. Chaque son est envoyé sur une enceinte précise selon sa position dans l'espace sonore.

Les technologies comme Dolby Atmos et Ambisonics, elles, vont plus loin. Elles ne se basent plus sur des canaux fixes, mais sur des objets sonores en trois dimensions. Le système adapte la diffusion du son en fonction de la position des enceintes et de la scène sonore, ce qui rend la perception beaucoup plus précise et naturelle. On ne se soucie plus du problème de « Quel son envoyer sur quelle enceinte » : le déplacement du son est géré de manière automatique. Il existe d'autres technologies qui utilisent ce système.

Pour résumer, le son Surround constitue une forme simplifiée d'audio spatial. Les technologies Dolby Atmos et Ambisonics utilisent une configuration permettant de placer les sons dans un espace tridimensionnel complet, incluant la hauteur en y plaçant des objets sonores, ce qui offre une immersion sonore plus réaliste et enveloppante. Ambisonics, cependant, est connu pour être utilisé avec des casques audios plutôt que des enceintes.

4.1.6 Lien avec les enceintes Sonos Era 300

Dans le cadre de ce projet de P3, on souhaite explorer les possibilités des enceintes Sonos Era 300 pour projeter du son **audio spatial**, de manière à avoir une illusion d'un son qui se déplace autour de l'utilisateur. On a besoin d'un résultat **réactif** (sans latence) qui s'adapte à la position de l'utilisateur.

4.2 Problématique

Ce projet est réalisé dans la perspective de traquer la tête d'une personne et **d'adapter le son** en utilisant des haut-parleurs et en modifiant leur position individuelle. On souhaite ainsi obtenir un son « qui se déplace » de manière réaliste. On aura donc besoin d'un système **réactif** et **contrôlables individuellement.**

On souhaite déterminer si les enceintes Sonos respectent ces contraintes et si oui ou non il serait une bonne idée de les utiliser pour un plus grand système (12 à 16 enceintes).

4.3 Exigences et contraintes

Pour mener à bien ce projet, on aurait besoin d'au moins 100ms de latence afin d'obtenir une réactivité acceptable pour du son audio spatial réactif.

On dispose de quatre enceintes, mais il est nécessaire de déterminer si oui ou non cela est suffisant pour produire un son « qui se déplace » de manière réaliste.

De plus, le son devrait suivre la position de l'utilisateur. Cela est possible à l'aide de capteurs de mouvement, mais la réactivité des enceintes est importante pour assurer une bonne coordination mouvement-déplacement du son.

5 Conception

5.1 Architecture théorique envisagée

5.1.1 Disposition des enceintes

Pour la première phase, une configuration **quadraphonique 4.0** sera adoptée :

- Avant gauche (FL)
- Avant droite (FR)
- Arrière gauche (RL)
- Arrière droite (RR)

Ces enceintes seront disposées autour de l'utilisateur de manière symétrique afin de former un carré ou un rectangle, avec l'auditeur au centre. Cette disposition permet de simuler un mouvement circulaire du son.

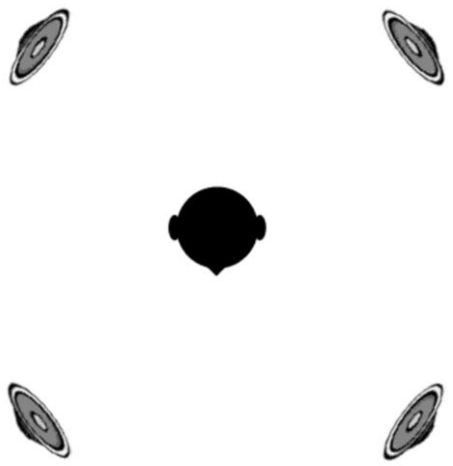


Figure 4: placement des enceintes en forme de carré autour de l'utilisateur.

L'objectif principal de ce test sera de **déterminer si un effet de déplacement** est perçu ou non en modifiant dynamiquement le volume des enceintes.

5.2 Scénarios de test

Voici les tests principaux qui seront à faire sur place :

5.2.1 Initialisation

- Installer l'application Sonos S2
- Connecter les 4 enceintes sur le même réseau et leur donner un nom (avant, arrière, etc.)
- Mettre à jour les enceintes

5.2.2 Test de latence

On se connectera aux enceintes de quatre manières différentes :

- En filaire
- En Wi-fi via l'application Sonos
- Via Python et SoCo

On déclenchera ensuite un son et mesurera le délai de perception, puis on fera la comparaison entre filaire, Wi-fi et API. Théoriquement, on obtiendra 50-100ms de plus par Wi-fi.

5.2.3 Jouer un son simultanément

Lecture d'un son en simultané sur :

- Sur deux enceintes
- Sur trois enceintes
- Sur les quatre enceintes

Constater les possibilités et observer le délai de synchronisation.

5.2.4 Test de déplacement autour de l'utilisateur

Jouer avec les volumes pour faire un effet de crossfade et donner l'impression que les sons se déplacent. Evaluer le déplacement perçu.

5.3 Outils et méthodes de mesure

5.3.1 Application Sonos

On commencera par utiliser l'application Sonos comme premier outil de contrôle pour connecter les enceintes et jouer une musique depuis la bibliothèque.

L'application permettra notamment :

- De détecter les enceintes sur le réseau,
- De les regrouper ou les séparer,
- De lire un fichier audio.

Dans le cadre de ces tests, les quatre enceintes et le PC seront **connectés au même routeur**.

5.3.2 Python

On utilisera la librairie SOCO et l'API REST Sonos.

Voici les actions principales effectuées via Python :

- Variations de volume
- Mini-application interactive qui permettra de faire un déplacement du son

5.3.3 Prise Jack

- Comparaison avec signal direct

5.3.4 Interface audio

Utilisation d'une interface audio pour envoyer le son de manière câblée sur les quatre enceintes en même temps.

5.3.5 Logiciels de son audio spatial

- Tests avec contenu Dolby Atmos
- Unreal Engine pour le son surround
    - Ce scénario de test a été abandonné car jugé trop chronophage par rapport à la quantité de temps à disposition.
- FMOD

6 Implémentation/réalisation

6.1 Mise en place des outils logiciels

6.1.1 Installations

L'API **node-sonos-http-api** a été déployée pour permettre l'envoi de commandes http aux enceintes.

Voici les autres librairies installées au fur et à mesure du projet :

- SoCo : interface Python pour contrôler les enceintes Sonos ;
- VPython : utilisé pour simuler une source sonore en mouvement dans un espace 3D ;
- Sounddevice : librairie pour contrôler les sorties de l'interface audio.

6.2 Mise en place du système audio Sonos

6.2.1 Configuration réseau

On utilise un routeur local dédié afin de garantir que le PC et les enceintes soient dans le même sous-réseau. Ensuite, un « Factory Reset » a été effectué sur toutes les enceintes pour éliminer toute configuration précédente. Puis, les quatre enceintes ont été ajoutées dans une pièce unique appelée « chambre principale ».

6.2.2 Création d'un dossier partagé

Un dossier \\PC-SARAH\SonosMusic a été ajouté sur le réseau local. Ce dossier contient les sources audios qui seront utilisées dans les scripts Python.

Chaque enceinte peut lire ce fichier via une URI de type x-file-cifs://PC-SARAH/SonosMusic/piano_sound.wav

6.3 Lecture d'un son sur les enceintes

La lecture de Dolby Atmos sur les enceintes Sonos requiert des contenus spécifiquement encodés dans ce format.

Il est recommandé de passer par Apple Music pour trouver des musiques encodées en Dolby Atmos. Voici un exemple de playlist [8] à tester sur les enceintes.

6.3.1 Via l'application Sonos

Dans l'applications Sonos, les enceintes peuvent être assignées par pièce. Il est possible de choisir sur quel appareil lancer le son simultanément. On peut alors choisir « tous ».

Avec plusieurs enceintes, une fois une musique sélectionnée, le son se joue de manière **synchronisée**, mais il y a un **grand temps de latence** (environs 2 secondes) pour lancer la musique.

6.3.2 Avec URI via Python et Soco

Voici un exemple de code utilisé.

```
sonos.play_uri("x-file-cifs://PC-SARAH/SonosMusic/piano_sound.wav")
```

La lecture démarre automatiquement, avec une latence mesurée d'en moyenne 800ms.

6.3.3 De manière simultanée

6.3.3.1 Avec fil

En branchant une prise Jack à l'une des enceintes (à l'aide de l'adaptateur Sonos Jack à USB-C), on peut jouer une musique sur une enceinte.

Il est possible de jouer la musique sur toutes les enceintes : il suffit de sélectionner les enceintes disponibles, de choisir l'option « Choisir une source musicale », puis « entrée source locale ».

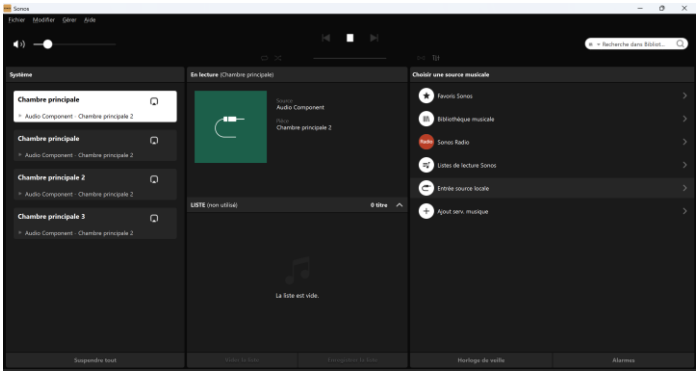


Figure 5: choisir une source musicale

Faire la même opération avec les quatre enceintes, puis lancer la source audio. Sélectionner « Ecouter » sur chaque enceinte pour que le son sorte de toutes les enceintes en même temps. Chaque enceinte devra écouter la même enceinte de départ.

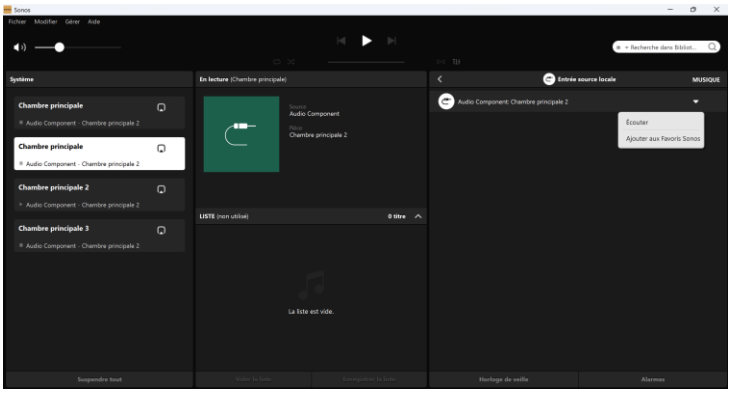


Figure 6: sélection de l'option "Entrée source locale" dans Sonos Desktop

Cette manière de faire fonctionne, mais les enceintes fonctionnent alors de manière groupée : elles se basent les unes sur les autres pour envoyer le même son.

6.3.3.2 Avec une interface audio

Une autre possibilité est de brancher la sortie audio depuis un PC jusqu'aux enceintes via une interface audio. Ici on branche le PC avec un câble USB 2.0 vers USB 3.0. Ensuite on connecte chaque enceinte à « line output » de la carte. Le but est d'envoyer le son depuis le PC et que l'interface audio le transmette à chaque enceinte.

Figure 7: premiers branchements de l'interface audio

Cette méthode fonctionne uniquement si on suit le même mode de faire qu'au point « avec fil » : si l'écoute sur plusieurs enceintes en simultané est souhaitée, il faut sélectionner dans l'application Sonos « Ecouter » + l'enceinte « coordinatrice » pour chaque enceinte.

6.3.3.3 Avec des enceintes filaires différentes

Afin de s'assurer que cette latence ne provienne pas de l'interface audio, des haut-parleurs externes Logitech ont été branchés à l'interface audio de la même manière. Aucune latence n'a été constatée, ce qui confirme que le problème de latence vient bien des Sonos.

6.3.3.4 Sans fil

Voilà les tests effectués sans fil. Il n'a pas été possible de lancer toutes les enceintes en même temps via Python : il y a une erreur de groupe. On n'a droit qu'à un seul coordinateur.

```
[ERREUR] Impossible de connecter Front Droite (192.168.123.4): The method or property "clear_queue" can only be called/used on t
e coordinator in a group
```

Méthode	Description	Latence [s]	Synchronisation	Contrôle dynamique
Application Sonos	Lecture groupée	1,5-2	Oui via groupes	Non
SoCo + URI	Lancement **individuel**	0,8	-	Oui
SoCo + URI	Lancement **groupé**	2	Oui avec un temps considérable de synchronisation au début	Uniquement le volume

6.3.4 Simulation d'un « crossfade »

6.3.4.1 Principe

Le son est joué en permanence sur chaque enceinte mais le volume est modifié dynamiquement pour simuler un déplacement circulaire.

6.3.5 Script de simulation

- Utilisation de VPython pour visualiser une sphère tournant autour de l'utilisateur.
- Utilisation de pyGame pour contrôler une sphère qui se déplace.
- À chaque frame, le volume de chaque enceinte est recalculé selon la distance.

6.3.5.1 PyGame

La première application a été créée avec PyGame afin de faire bouger une sphère avec les touches « wasd ». Puis ces touches ont été associées aux quatre enceintes placées en « rectangle » de manière que l'auditeur soit au centre. Il est possible de lancer ou d'arrêter le son en appuyant respectivement sur les touches P et O.

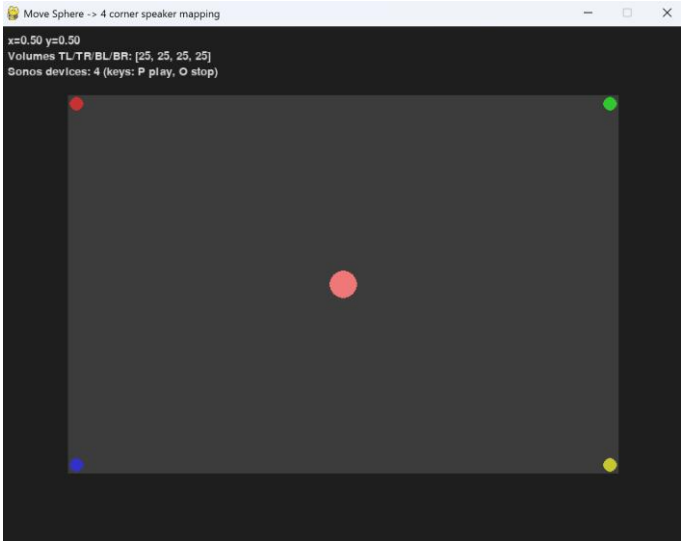


Figure 8: bille pouvant être déplacée (pyGame)

Le volume affiché sur le jeu est retranscrit sur les enceintes. A l'initialisation ou au lancement/arrêt du son, il y a une latence d'environs 2 secondes. Cependant, la **mise à jour du volume** est très rapide (environs 10 mises à jour par seconde), ce qui ne donne pas de latence quand la source de son « se déplace ».

6.3.5.2 VPython

Un autre script Python a été créé : celui-ci affiche un cercle avec une sphère qui se déplace autour, et met à jour le son en même temps.

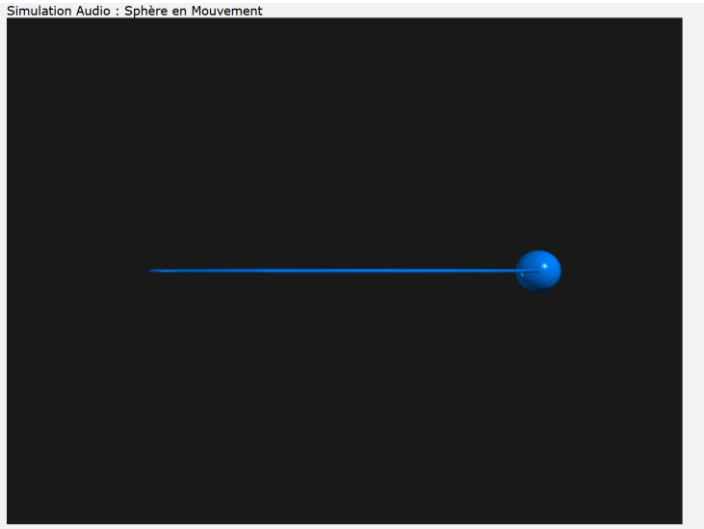


Figure 9: simulation de déplacement avec vpython

Sur cet exemple en pratique, on voit bien qu'il y a de la latence, car on perçoit l'audio derrière nous alors qu'il est affiché à côté sur la fenêtre.

6.3.6 Résultat de l'exécution

La variation de volume est fluide (10 mises à jour par seconde)

L'illusion de mouvement est perceptible : on a une impression de son qui se déplace autour de nous.

Limites observées : le démarrage du son a besoin d'un certain temps de synchronisation (environs 2 secondes)

La sensation de déplacement est également plus réaliste avec PyGame qu'avec VPython.

6.4 Problèmes rencontrés

6.4.1 Synchronisation des enceintes et latence

Les enceintes Sonos doivent obligatoirement « écouter » le coordinateur du groupe pour pouvoir fonctionner en même temps. Le coordinateur reçoit le flux audio et diffuse l'audio aux autres enceintes, qui **écoutent le coordinateur** et se synchronisent sur son buffer.

Il s'agit d'une contrainte matérielle qui a été observée à deux reprises : via Python et la librairie SoCo, et via l'interface audio, même en connectant toutes les enceintes séparément. Avec l'interface audio, pour que toutes les enceintes jouent le même son, il faut aller dans l'application Sonos, et sélectionner « line-in » puis « écouter » pour chaque enceinte.

```
[ERREUR] Impossible de connecter Front Droite (192.168.123.4): The method or property "clear_queue" can only be called/used on t
e coordinator in a group
```

Figure 10: impossibilité des enceintes de jouer un son sans coordinateur de groupe (python)

Cela limite grandement les possibilités de gestion individuelle. De plus, même si le son est transmis à l'aide de l'interface audio jusqu'aux enceintes, la latence est toujours perceptible.

6.4.2 Conclusion

Les enceintes Sonos fonctionnent via un système de groupe : on envoie le son sur une enceinte puis toutes les autres doivent être « groupées » pour pouvoir jouer ensemble. Seul le volume est paramétrable individuellement.

6.5 Utilisation d'enceintes filaires avec l'interface audio

Comme nous venons de le voir, l'utilisation des enceintes Sonos pour le contexte actuel n'est pas adapté. Nous nous concentrerons donc sur l'utilisation de haut-parleurs pour PC. Les nouveaux objectifs de ces tests sont de déterminer s'il est possible de :

- Obtenir un audio sans latence ;
- Pouvoir envoyer du son séparément sur 4 haut-parleurs différents ;
- Simuler un déplacement du son.

6.5.1 Son sur 2 sorties avec Python

Les haut-parleurs de PC sont constitués par paire de deux et sont prévus pour du son stéréo. Ici on les utilisera **en mono**. Après avoir branché deux paires de haut-parleurs sur deux sorties de l'interface audio, on peut jouer un son à gauche puis à droite séparément (voir fichier *two_outputs_sound.py)* dans le dossier **2_python_carte_son.**

On constate qu'il n'y a **pas de latence**.

6.5.2 Son sur 4 sorties

Afin d'être certain que la configuration soit correcte, il est possible d'utiliser la librairie sounddevice, qui affichera le nombre de sorties par appareil :

```
import sounddevice as sd
print(sd.query_devices())
```

On devrait voir quatre sorties audios. On voit que ce n'est pas le cas en testant :

```
12 Speakers (Realtek(R) Audio), Windows WASAPI (0 in, 2 out)
13 Line (2- Steinberg UR44C), Windows WASAPI (0 in, 2 out)
14 Microphone Array (Intel® Smart Sound Technology for Digital Microphones), Windows WASAPI (2 in, 0 out)
15 Line (2- Steinberg UR44C), Windows WASAPI (2 in, 0 out)
```

Figure 11: 2 sorties au lieu des quatre attendues

En regardant dans la documentation de l'interface audio, on voit que les sorties sont gérées via des « mix », notamment le **mix 1** et le **mix 2.**

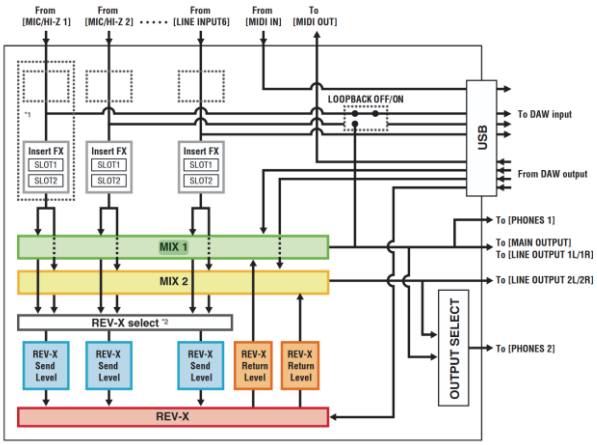


Figure 12: liens entre les mixs et les outputs[11]

Dans les jeux vidéo (par exemple avec Unreal Engine), un logiciel de son relié au moteur de jeu est souvent utilisé. Dans le cas d'Unreal, il existe plusieurs solutions. Un logiciel beaucoup utilisé est

FMOD. Sur ce dernier, il est possible de créer une configuration 4.0 et de choisir l'emplacement de chaque piste audio.

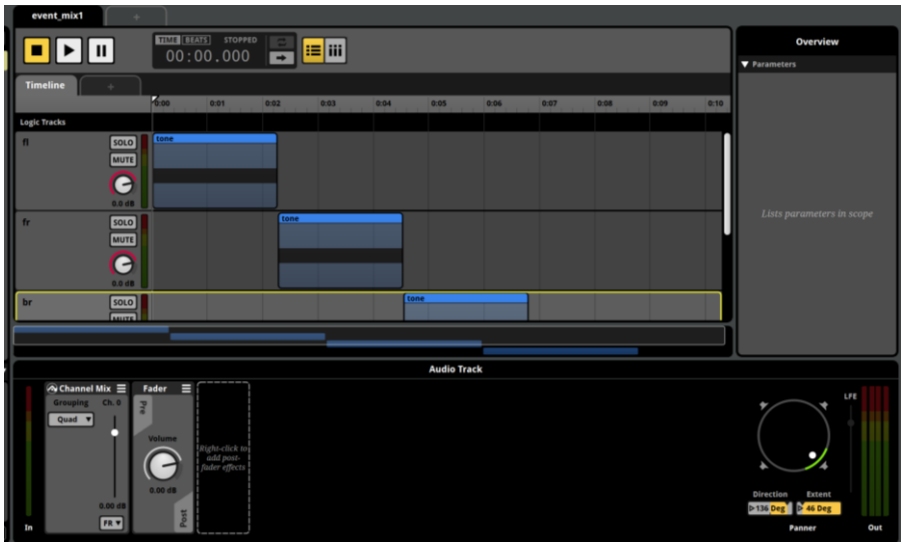


Figure 13: choix de la direction du son sur FMOD

Cela fonctionne correctement lorsqu'on utilise un casque audio. Il suffit de **configurer la bonne sortie** dans les paramètres du programme.

6.5.3 Utilisation de C++ et de la librairie FMOD

FMOD offre un contrôle bas niveau des périphériques ASIO, permettant d'accéder directement aux quatre sorties physiques (1R, 1L, 2R, 2L) sans devoir passer par le système de mixage Windows.

En utilisant la fonction setOutput(FMOD_OUTPUTTYPE_ASIO) et setDriver() pour sélectionner le bon driver (ici Yamaha Steinberg), il est possible de configurer les bonnes sorties et de les sélectionner séparément pour jouer du son dessus. Afin que le programme fonctionne, il est important de configurer le format avec **le nombre de sorties que l'interface audio supporte**, même si on ne les utilise pas toutes. On peut ainsi obtenir quatre sorties contrôlables individuellement.

```
// force every gain to 0
float gains[6] = { 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f };

// only activate current output
gains[OUTPUTS[currentIndex]] = 1.0f;

// "matrice de mixage": one input, 6 output channels
FMOD_RESULT result = channel->setMixMatrix(
    gains,
    6,   // asio out channels
    1    // mono input
);
```

Figure 14: comment activer la bonne sortie à l'aide de FMOD en C++.

Voir le fichier *0_4_outputs.cpp* dans 030-developpement/3_cpp_carte_son

En utilisant les mêmes fonctionnalités dans Qt Creator, il est possible d'intégrer une interface graphique et de simuler un « déplacement de son » en utilisant les quatre sorties.

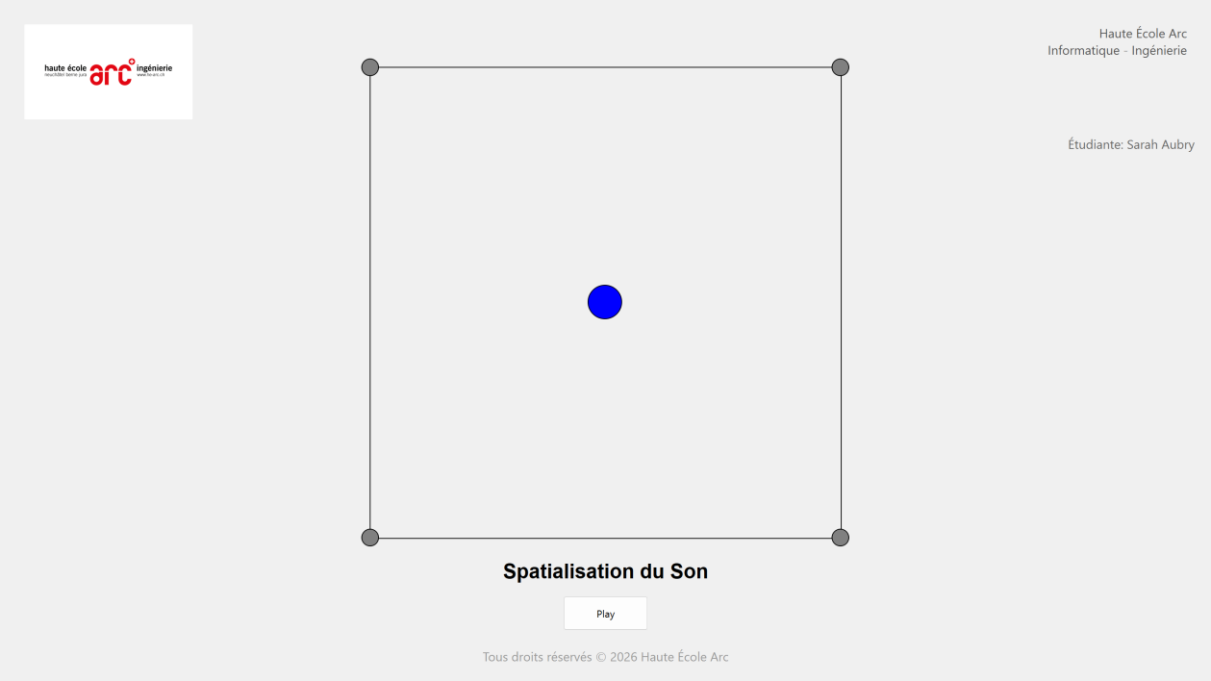


Figure 15: application Qt de démo. Les quatre ronds gris représentent les haut-parleurs, et le son s'adapte en fonction de la position du rond bleu.

6.6 Problèmes rencontrés avec l'interface audio et les haut-parleurs de PC

6.6.1 Utilisation de Python pour envoyer le son sur les quatre sorties

Je n'ai pas réussi à choisir les quatre sorties séparément à l'aide de la librairie sounddevice.

Sounddevice utilise PortAudio, qui a des limitations avec ASIO comparé à FMOD. Contrairement au C++, il n'existe pas de fonction setMixMatrix() pour router un son à quatre à six sorties.

6.6.2 Fonctionnement des quatre sorties avec le logiciel FMOD

Je n'ai pas réussi à configurer le logiciel FMOD pour choisir les bons ports et envoyer le son sur ceux-ci. Cela est probablement dû à une mauvaise connaissance générale des logiciels audio et au manque de temps restant.

6.6.3 Détection des quatre sorties différentes sur le logiciel ASIO4ALL

Après avoir installé les drivers de l'interface audio et le logiciel ASIO4ALL, puis branché les quatre sorties à l'interface audio, l'interface audio détecte uniquement deux sorties. Les deux autres ne sont toujours pas détectées. La seule solution trouvée a été d'utiliser l'API FMOD Studio avec C++.

Figure 16: interface audio Steinberg Ur44C visible avec deux sorties

Figure 17: branchement des haut-parleurs à la carte

Ce problème est certainement à l'origine des deux précédents. Si quatre sorties différentes avaient été détectées, cela aurait été plus simple de les choisir séparément.

7 Tests et résultats

7.1 Tests de latence : tableau comparatif

Technologie	Latence constatée [s]	Variation de latence / commentaires
Via prise Jack	2	La latence est très grande, encore plus qu'en sans-fil.
Interface audio + envoi aux enceintes Sonos en même temps	2	Il n'est pas possible d'envoyer du son séparément sur chaque enceinte : il y a un « coordinateur de groupe » qui est connecté via line-in, mais chaque nouvelle enceinte écoute le coordinateur et non la sortie de l'interface audio. On constate plus de latence que sans fil.
Application Sonos (sans fil)	1,5 à 2	Stable
Python (SoCo+URI)	0,8 à 1	Latence plus faible qu'avec une prise Jack, mais toujours pas acceptable pour de l'audio spatial réagissant à l'environnement. Cependant, la variation du volume en temps réel est beaucoup plus rapide
Dolby Atmos (Streaming)	1 à 2	Même fonctionnement que l'application Sonos
Haut-parleurs de PC	<0,01	Très peu de latence, mais des configurations supplémentaires sont nécessaires.

7.1.1 Tests de synchronisation entre enceintes

Via l'application Sonos Desktop, il n'y a pas eu de problème concernant la synchronisation des enceintes, étant donné qu'elles étaient dans le même groupe. Il n'y a cependant pas d'autre manière de contrôler les enceintes simultanément ; elles doivent faire partie du même groupe et avoir un « coordinateur ».

7.2 Limites du matériel actuel

7.2.1 Limitation du rendu spatial

Les Era 300 sont optimisés spécifiquement pour Dolby Atmos et non pour un moteur de spatialisation sur mesure. Il est donc difficile de contrôler le son que l'on souhaite y envoyer. Ce sont des enceintes actives : chacune d'entre elles intègre un amplificateur. Elles sont conçues pour travailler ensemble de manière harmonieuse. Sonos s'occupe de cet aspect de son côté, mais impose une latence pour synchroniser les haut-parleurs de manière efficace.

7.2.2 Le multiroom

Les enceintes Sonos Era 300 sont faites pour supporter le « multiroom » [10]. Cela signifie qu'elles réencodent le son en interne pour que la musique soit synchronisée dans toutes les salles. Elles possèdent un très bon système pour écouter de la musique ou pour lire des films, mais ne sont pas faites pour jouer à des jeux vidéo ou dans d'autres contextes qui demandent beaucoup de réactivité.

7.2.3 Groupage des enceintes

Les enceintes doivent être groupées pour pouvoir y jouer du son de manière simultanée. Ainsi, il n'est pas possible de les contrôler séparément.

7.2.4 Conclusion

La latence des enceintes Sonos Era 300 est trop grande : elle ne permet pas de rejouer une source audio de autour de l'auditeur dans un contexte de tracking de mouvement.

Elles ne sont pas contrôlables séparément, mais fonctionnent en groupe pour lire un son. L'effet de spatialisation est possible en lisant des fichiers audios qui contiennent la technologie Dolby Atmos.

Sonos est un système fermé qui ne permet l'utilisation de ses enceintes que pour un usage spécifique, c'est-à-dire l'écoute de musique et le visionnage de films.

Ces enceintes sont excellentes pour du contenu audio spatial préformaté (Netflix, Apple Music), mais ne sont pas adaptées pour un travail d'ingénierie informatique recherchant un contrôle profond de la spatialisation avec un délai très court, ce qui est le cas ici. Dans le contexte de ce P3, il y a un besoin d'adaptation en tout temps à la position de l'utilisateur. Cela représente une grande contrainte et n'est malheureusement pas réalisable.

La meilleure solution reste de passer à une interface multi-sorties (interface audio) avec des enceintes branchées séparément.

8 Conclusion générale

8.1 Situation actuelle

Nous avons vu que les enceintes Sonos Era 300 n'étaient pas adaptées pour la projection du son audio spatial, en raison de leur latence, de leur environnement plutôt « fermé « (Sonos) qui entraîne des difficultés concernant leur contrôle individuel.

Nous avons tenté de reproduire un système 4.0 à l'aide d'une interface audio Steinberg UR44c combinée à quatre paires de haut-parleurs pour PC (configurés en mono), et nous avons remarqué qu'il était possible de les contrôler séparément via l'API du programme FMOD. Ce dernier étant compatible avec Unity et Unreal Engine, il serait envisageable de continuer ce projet en utilisant l'un de ces deux moteurs et FMOD, le moteur de jeu déclenchant les évènements sonores tandis que FMOD assurerait le mixage et l'envoi du signal vers l'interface audio.

Les délais de des planifications originales définies dans le cahier des charges ont été respectés. Les tâches ont été effectuées plus rapidement que prévu, ce qui a laissé du temps pour effectuer des tests supplémentaires avec des haut-parleurs et l'interface audio.

8.2 Matériel alternatif et perspectives

Quelles sont les possibilités sur le marché ? Voilà un comparatif des solutions les plus adaptés pour ce projet en prenant en compte les tests effectués.

En parlant du son audio spatial, on pense aux configurations qui placent le joueur dans un environnement 3D et adaptent le son à sa position actuelle. Cela concerne les simulations, le jeu vidéo, ou encore le home cinéma, qui reproduit le son se produisant dans le film autour du spectateur à l'aides de haut-parleurs placés méthodiquement.

Nous sommes dans un cas de simulation, qui demande le moins de latence possible et qui permette de contrôler le déplacement du son autour du joueur. Plusieurs possibilités s'offrent alors à nous :

8.2.1 Utilisation d'un casque audio surround

La solution la plus simple consiste à utiliser un casque audio. Cela ne nécessitera pas de câblage complexe, et sera compatible avec FMOD et Unreal Engine. Bien entendu, dans le cas où le son doit être perçu par plusieurs personnes en même temps, ce n'est pas la meilleure option. De plus, les sorties ne sont pas directement configurables « enceinte par enceinte » comme dans une configuration surround avec plusieurs haut-parleurs.

ELÉMENT	DESCRIPTION	LIEN	PRIX
KOSS KSC 75	Très utilisé pour la réalité virtuelle	https://www.digitec.ch/fr/s1/product/koss-ksc-75-filaire-ecouteurs-10377944	42.90
CORSAIR HS65 SURROUND	Prise en charge du son surround Dolby Audio 7.1	https://www.digitec.ch/fr/s1/product/corsair-hs65-surround-filaire-casque-gaming-21117189	69.90

8.2.2 Configuration audio spatiale

Dans ce contexte, on désigne par « audio spatiale » une configuration pouvant contenir soit un ou deux canaux en hauteur, configurables individuellement et sans latence perceptible.

Il existe des sets d'enceintes[13] qui sont disponibles à l'achat en groupe. Toutefois, ces enceintes sont déjà mixées ensemble, ce qui empêche le contrôle indépendant de chaque haut-parleur. La meilleure option consiste à utiliser une **interface audio multi-sortie** associée avec **des haut-parleurs actifs ou passifs individuels**.

Dans notre cas, la solution la plus simple est d'utiliser des haut-parleurs actifs, car ils intègrent leur propre amplification. Il est possible de passer à des haut-parleurs passifs afin d'obtenir davantage de puissance, mais pour une diffusion audio dans une pièce, ce n'est pas strictement nécessaire.

Voici différentes options de cartes audios disponibles et dans quel contexte elles pourraient être utilisées.

OPTION	SORTIES JACK 6.3MM	COMMENTAIRES	PRIX (FR)
STEINBERG UR44C	4	Pas plus de 4 sorties Jack possibles (carte actuelle)	250-300
FOCUSRITE SCARLETT 18I20 3ÈME GÈNE	10	Possibilité de mélanger les sorties jack et ADAT pour avoir 12 sorties ?	796
UR816C	10	Marque Steinberg – le code déjà effectué en C++ utilisera directement les mêmes drivers sans configuration supplémentaire	645
FERROFISH PULSE16 AE	16	**Ne comprend pas d'USB** pour la connexion directe à un PC	993
MOTU 16A	16	Solution « tout-en-un » qui comprend des fonctionnalités supplémentaires, comme la connexion par wifi	1640

Voici une proposition de haut-parleurs actifs utilisables avec les interfaces audios précédemment citées. Tous les haut-parleurs qui ne sont pas **en rouge** sont compatibles avec les sorties **Jack/XLR 6,3mm** des interfaces listées précédemment. Dans le cas contraire, prévoir des adaptateurs.

OPTION	PUISSANCE [W]	PRIX PAR PIECE
YAMAHA HS8	120	261
ADAM AUDIO T8V (XLR)	90	242
MACKIE MR824	85	265
KRK ROKIT RP5 G5	55	129

8.3 Récapitulatif

Afin d'obtenir un système audio spatial réactif capable de s'adapter rapidement à un tracking de mouvement, nous en avons conclu que la meilleure solution est de continuer avec la configuration testée, c'est-à-dire utiliser une interface audio et y brancher des enceintes actives à l'aide des ports Jack 6,3mm.

Pour obtenir une illusion de déplacement réaliste, la meilleure solution serait d'utiliser un système **5.1.2 ou 7.1.2**, utilisant une enceinte centrale, deux enceintes latérales et deux enceintes arrière. On placerait ces enceintes sur deux hauteurs afin d'ajouter la possibilité au son de se déplacer dans un « cube » et d'avoir l'impression que le son se déplace en hauteur. Selon les besoins de l'utilisateur, on choisira donc une interface comportant **au minimum 10 sorties audio** (deux fois cinq pour les deux hauteurs), avec le set de haut-parleurs correspondant en fonction de la puissance souhaitée. Cette puissance dépendra de la taille de la pièce.

9 Bibliographie

[1] Alan Blumlein, Wikipédia, https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Blumlein

[2] Youtube, la stéréo au cinéma, https://www.son-video.com/guide/les-formats-de-son-cinema?srsltid=AfmBOooAEC_3IXZoJk3KnxM8gXFkTquVCNFoqPQAQvjNIrwdEPCqRhEb

[2] Son stéréophonique, Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Son_st%C3%A9r%C3%A9ophonique

[3] Bose, son dolby atmos et différences, https://www.bose.ch/fr_ch/better_with_bose/what-is-dolby-atmos-and-how-does-it-revolutionize-sound.html

[4] Francis Rumsey et Tim mcCormick, « Sound and recording, 7th edition », livre, https://learning.oreilly.com/library/view/sound-and-recording/9780415843409/?sso_link=yes&sso_link_from=hes-so

[5] Cinémont, équipement son des salles de cinéma, https://www.quinnie.ch/fr/delemont/cinemont/salle-de-cinema.html

[6] Article, Imagine dragons et leur concert en Dolby Atmos, https://www.proquest.com/docview/2758954697?pq-origsite=primo&sourcetype=Wire%20Feeds

[7] Article, Mercedes et son installation de Dolby Atmos dans ses voitures, https://hesso.swisscovery.slsp.ch/discovery/fulldisplay?docid=cdi_proquest_wirefeeds_2594506351&context=PC&vid=41SLSP_HES:VU1&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI_and_ExtDS&adaptor=Primo%20Central&tab=MyInst_and_CI_and_ExtDS&query=any%2Ccontains%2Cdolby%20atmos&offset=40

https://support.sonos.com/pl-pl/article/listen-to-dolby-atmos-audio-from-your-tv-on-sonos

[8] Lien, schema son audio spatial, https://www.audiocube.app/blog/spatial-vs-surround

[9] Lien, bibliothèque Apple Music en Dolby Atmos, https://music.apple.com/us/playlist/dolby-atmos-showcase/pl.u-BNA6X5bI1YkKvG

[ ] Delay test, youtube, https://www.youtube.com/watch?v=deHIZsq2f5k

[10] Site, description des enceintes Sonos Era 300, https://shop.prestige-distribution.fr/shop/sns-sonos-era-300-noir-era-300-noir-23150

[11] Steinberg UR44C, documentation en ligne, https://download.steinberg.net/downloads_hardware/UR-C/Manuals/UR44C_Operation_Manual_English.pdf

[12] What is dolby atmos, vidéo, https://www.youtube.com/watch?v=XfSj4wIcLIY

[13] Solution surround, set de haut-parleurs 5.1, https://li.teufelaudio.com/ultima-20-concept-surround-51-set-107002065

[14] YouTube, le son audio spatial, https://www.youtube.com/watch?v=7R1MuyTre4k

[15] Google scholar, le son audio spatial, https://www.google.ch/books/edition/Spatial_Audio/xj5AIGmS-RcC?hl=fr&gbpv=1&dq=spatial+audio&printsec=frontcover

[16] Wikipédia, ambisonics, https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambisonie

[17] Lien, octophonie et quadriphonie, https://www.daniellaberge.net/music/octophony/octophonie1.htm

[18] Youtube, un système surround est-il vraiment utile pour les jeux vidéo, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUTXREy7LhCM&ved=2ahUKEwi3k7iImY2SAxUtR_4FHQtdNhcQwqsBegQIGBAB&usg=AOvVaw2WVFsmZierFyc7z-Ldrrgd

10 Annexes

- Documentation de l'interface audio utilisée avec son routage de sorties
- Cahier des charges
- Journal de travail
- Diagramme de Gantt contenant les tâches prévues